

Actividad orientadora 17

3.5 Grupos sanguíneos.

3.6 Hemostasia.

Objetivos.

1. Explicar los fundamentos de la transfusión de la sangre, partiendo de las características inmunológicas de los grupos sanguíneos del sistema ABO y Rh hasta el nivel molecular, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar los mecanismos hemostáticos, en especial el de la coagulación de la sangre, hasta el nivel molecular, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Interpretar los mecanismos fisiopatológicos de producción de algunas coagulopatías como la Trombocitopenia, la Hemofilia y la Avitaminosis K, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

3.5 Grupos sanguíneos. Sistema ABO, aglutinógenos y aglutininas. Herencia de grupos sanguíneos. Tipificación. Sistema Rh. Transfusión. Eritroblastosis.

3.6 Hemostasia. Concepto. Mecanismos de la hemostasia. Plaquetas. Características morfofuncionales. Mecanismo básico de la coagulación. Vía intrínseca y extrínseca. Agentes anticoagulantes. Alteraciones de la coagulación.

Orientaciones al contenido.

El intento de las primeras transfusiones de sangre de una persona a otra para resolver las consecuencias de las hemorragias, resultó satisfactorio sólo en algunos casos; pues a menudo se producían aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos con las típicas reacciones transfusionales. Esta situación quedó resuelta con el descubrimiento de los grupos sanguíneos.

En esta orientación para el estudio incluiremos además de estos contenidos, aquellos relacionados con los mecanismos que se ponen de manifiesto para prevenir la pérdida de sangre, lo que se conoce como hemostasia, específicamente el mecanismo de la

coagulación; esto te permitirá interpretar los mecanismos fisiopatológicos de producción de algunas coagulopatías como la Avitaminosis K, la Trombocitopenia y la Hemofilia.

La aglutinación de los glóbulos rojos de una sangre por el suero de otra, fue el fenómeno que condujo al descubrimiento de los distintos grupos de sangre incompatibles entre sí, con diferentes características inmunológicas que dependen de la presencia en la superficie de los hematíes de sustancias con propiedades antigénicas.

Existen dos grupos particulares de antígenos que ocasionan reacciones transfusionales con más frecuencia que los demás; se trata del sistema de antígenos O-A-B y del sistema Rh.

En relación a la clasificación de la sangre por el sistema O-A-B:

- Estudia este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 35, páginas 503 y 504, precisa que la presencia o no de antígenos de superficie es lo que tipifica la sangre. Puedes auxiliarte además del texto Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, páginas 583 y 584.
- Para resumir tu estudio te proponemos completes el siguiente cuadro.

Aglutinógenos	Grupo sanguíneo
A	
B	
Ay B	
—	

Los grupos sanguíneos se heredan, lo cual resulta de utilidad en la determinación de la paternidad así como para comprender algunas enfermedades de este sistema.

- Estudia este contenido en la página 504 del texto citado anteriormente, auxílate del cuadro 35-1. Puedes auxiliarte además de la página 585 de la Fisiología Médica de Ganong.

Si los hematíes de una persona carecen del aglutinógeno A, se desarrollan en su plasma aglutininas ó anticuerpos anti A, o sea las que no se corresponden con su antígeno de superficie.

- Estudia este contenido en la página 504 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición y completa el siguiente cuadro.

Grupo sanguíneo	Aglutinógenos	Aglutininas

Además del sistema de grupos sanguíneos O-A-B, el sistema Rh también resulta esencial en la transfusión de la sangre. Este sistema presenta algunas peculiaridades:

- Diversidad y complejidad de antígenos, pero sólo algunos y básicamente el D tiene importancia práctica por su capacidad antigénica y frecuencia.
 - Las aglutininas anti Rh presentan un carácter no espontáneo.
- Estudia este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 35, página 505.

Una vez caracterizados los grupos sanguíneos, estás en condiciones de estudiar lo relacionado con la tipificación de la sangre, prueba que se realiza tanto al donante como al receptor antes de realizar una transfusión. No debes olvidar que el principio básico de las transfusiones es no exponer la sangre del donante a las aglutininas del receptor que ataquen sus glóbulos rojos.

- Estudia este contenido en la página 505 del texto citado anteriormente, auxílate del cuadro 35-2.
- Teniendo en cuenta que las aglutininas del donante se diluyen en el plasma del receptor; establece el concepto de donante y receptor universal.

La eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido es una forma particular de respuesta inmune que se produce cuando una madre Rh negativa se expone a glóbulos rojos que presentan antígenos D en su superficie, lo que estimula la síntesis de anticuerpos Anti D o Anti Rh. Si posteriormente resulta embarazada y el feto presentara grupo sanguíneo positivo, la exposición de los glóbulos rojos fetales a los anticuerpos maternos, produce su aglutinación y hemólisis.

- Estudia este contenido en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 35, páginas 505 y 506. También puedes auxiliarte del libro Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, páginas 585 y 586.

El término hemostasia significa la prevención de la pérdida de sangre y se produce mediante diversos mecanismos cuando un vaso resulta lesionado. Estos son:

- Espasmo vascular.
 - Formación del tapón de plaquetas.
 - Coagulación de la sangre.
 - Organización fibrosa del coágulo.
- Resume los mecanismos que explican la contracción vascular, auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 36, página 509.

Para abordar el estudio relacionado con la formación del tapón plaquetario, te sugerimos realizar un resumen que incluya:

- Características morfofuncionales de las plaquetas.
- Mecanismo del tapón plaquetario.
- Importancia de las plaquetas para cerrar agujeros vasculares.

Este contenido puedes encontrarlo en las páginas 509 y 510 del texto citado anteriormente.

El tercer mecanismo de hemostasia consiste en la formación del coágulo.

La coagulación sanguínea presenta tres etapas esenciales:

1. Formación del activador de protrombina.
2. Conversión de protrombina en trombina.
3. Conversión de fibrinógeno en fibrina.

El activador de protrombina se forma por dos vías que interactúan constantemente: una extrínseca y otra intrínseca. Ambas presentan factores propios y comunes.

- Sobre las vías de formación del activador resume lo siguiente:
 - Características generales.
 - Iniciación.
 - Factores propios.
 - Factores comunes.

- Factores que requieren de la vitamina K para su síntesis.

Auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 36, páginas de la 513 a la 516. Te será de gran utilidad revisar las figuras 36-3 y 36-4. También puedes encontrar este contenido en la Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, páginas 587 y 588.

Después de formarse el activador de protrombina y en presencia de suficientes cantidades de calcio, se produce la conversión de protrombina en trombina.

- Resume este mecanismo, auxíliate del contenido que aparece en la página 512 del texto citado anteriormente y de la figura 36-2 en la misma página.

La última etapa del mecanismo general de la coagulación es la conversión del fibrinógeno en fibrina.

- Estudia este contenido en la página 512 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 36.

Una vez formado, el coágulo puede ser invadido por fibroblastos o disolverse.

- Estudia este contenido en las páginas 511 y 517 del texto citado anteriormente.

Existe un grupo de factores que evitan la coagulación en el sistema vascular normal, denominados anticoagulantes intravasculares.

- Resume estos factores, auxíliate del contenido que aparece en las páginas 516 y 517 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 36 y de la Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, páginas 589 y 590.

El sangrado excesivo puede obedecer a múltiples causas, por su frecuencia, orientaremos el estudio de la Avitaminosis K, la Hemofilia y la Trombocitopenia.

- De cada una de estas enfermedades resume:
 - Causas.
 - Manifestaciones.

Auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 36, páginas 517 y 518. También puedes encontrar este contenido en Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 27, páginas 591 y 592.